Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PLANO DE ENSINO

Data Analytics

Marina de Lara

2026 – 2º Semestre

Escola/ Câmpus:	Politécnica/Curitiba			**Curso:**	Bacharelado em Sistemas de Informação		
Período:	6º	**Turma:**	U	**Turno:**	Noite		
Carga Horária:	80h	**Créditos:**	4	**Carga Horária de Extensão:**	Não se aplica		
Requisitos:	Não se aplica						

1. EMENTA:

A disciplina de Data Analytics é de natureza teórica/prática ofertada a estudantes da área da Computação. Durante a disciplina, o estudante analisa as técnicas para extração, transformação e exibição (ETL – Extract Transform Load) de grandes massas de dados semi e não estruturados em tempo real. Adicionalmente, desenvolve algoritmos empregando ferramentas e frameworks para construção de fluxos (pipelines) para ETL de grandes massas de dados semi e não estruturados em tempo real para resolução de problemas reais para tomada de decisão. Ao final da disciplina, o estudante é capaz de desenvolver soluções que realizam a ingestão, transformação e visualização de grandes massas de dados semi e não estruturados em tempo real.

2. CONTEXTO DA DISCIPLINA

Esta disciplina não possui pré-requisitos, porém é recomendado que o estudante tenha cursado as seguintes disciplinas precedentes:

Código	Disciplina
PSI100A	Raciocínio Algorítmico (1º Período)
PSI159	Programação Orientada a Objetos (2º Período)
PCO137A	Banco de Dados (2º Período)
PCO128A	Resolução de Problemas Estruturados em Computação (5º Período)
PCO107A	Big Data (5º Período)

A disciplina fornece a base necessária para construir pipelines de processamento de ETL para as seguintes disciplinas:

Código	Disciplina
PCO128A	Desenvolvimento Ágil de Produto I (7º Período)
PSI136A	Desenvolvimento Ágil de Produto II (8º Período)

3. COMPETÊNCIA(S), TEMAS DE ESTUDO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Nº	Descrição do tema
TE1	Tipos de análise de dados
TE2	Princípios estatísticos em análise de dados
TE3	Ingestão de Dados em Big Data
TE4	Processamento em Tempo Real em Big Data
TE5	Visualização de Dados em Big Data

Disciplinas Internalizadoras e Mobilizadoras

Internaliza	Mobiliza	Certifica

Nº C	Competência	Nº EC	Elementos de Competência	-
1	Implementar sistemas de informação em distintas plataformas tecnológicas de acordo com especificações técnicas dos projetos, utilizando padrões e métodos de forma colaborativa, autônoma, sistematizada e integrada.	**EC1.4**	Monitorar a execução do projeto de tecnologia da informação, promovendo ajustes necessários, de forma crítica e eficaz.	Mobiliza
2	Projetar sistemas de informação utilizando diretrizes da Engenharia de Software, considerando as tecnologias atuais de forma autorregulada	**EC2.3**	Criar modelos de soluções computacionais inovadores, utilizando a linguagem mais apropriada ao contexto para dados estruturados e não estruturados.	
		EC2.4	Planejar arquiteturas inovadoras e seguras de software baseadas em padrões e normas, selecionando configuração adequada de hardware e software.	

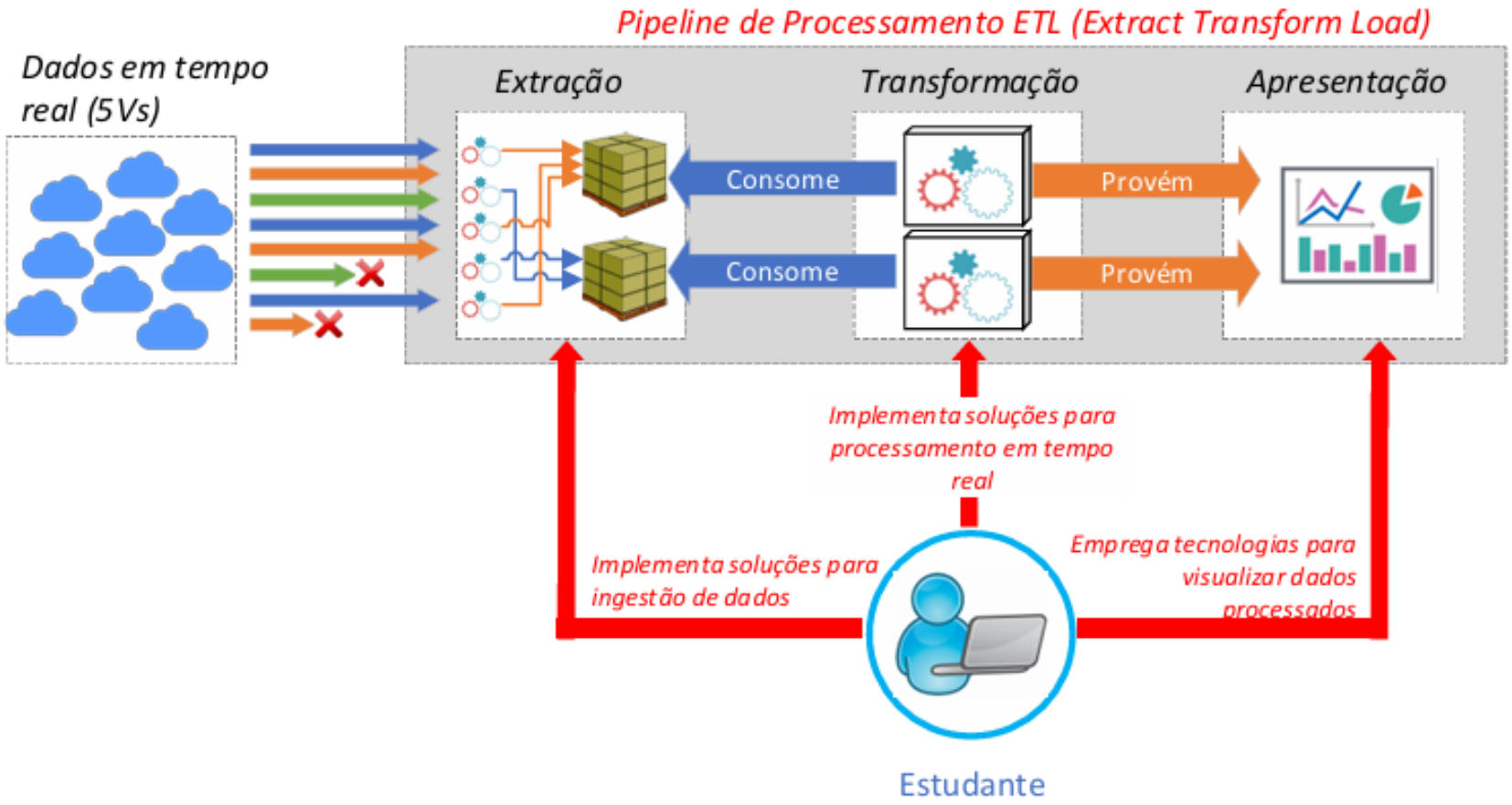
Resultados de Aprendizagem

RA de Recuperação

Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um **único** Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme a indicação da legenda no quadro abaixo.

EC	Nº	Resultado de aprendizagem (RA)	Tema de estudo
EC1.4	**RA1**	Desenvolve soluções escaláveis para ingestão e pré-processamento de dados semi e não estruturados com características de Big Data em tempo real, de forma autorregulada com aplicação de princípios estatísticos na análise de dados.	TE1, TE2 e TE3
	RA2	Desenvolve soluções escaláveis para transformação de dados semi e não estruturados com características de Big Data.	TE1, TE2, TE3 e TE4
EC2.3 e EC2.4	**RA3**	Emprega tecnologias para visualização de dados transformados em tempo real para tomada de decisão, de forma sistematizada	TE1, TE2, TE3, TE4 e TE5

Mapa Mental


Pipeline de Processamento ETL (Extract Transform Load)
Dados em tempo real (5Vs)
Extração
Transformação
Apresentação
Consome
Consome
Provém
Provém
Implementa soluções para processamento em tempo real
Implementa soluções para ingestão de dados
Emprega tecnologias para visualizar dados processados
Estudante

4. ALINHAMENTO CONSTRUTIVO: METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA1. Desenvolve soluções escaláveis para ingestão e pré-processamento de dados semi e não estruturados com características de Big Data em tempo real, de forma autorregulada.	ID1.1 – Distingue as abordagens para ingestão de dados semi e não estruturados com características de Big Data. ID1.2 – Configura soluções escaláveis para ingestão de dados semi e não estruturados com características de Big Data. ID1.3 – Codifica mecanismos para ingestão e padronização de dados semi e não estruturados com características de Big Data em tempo real, de forma autorregulada.	Aula expositiva *Project-Based Learning* (PjBL)	[Diagnóstica] Resolução de exercícios com cunho conceitual-teórico durante as aulas. O *feedback* será coletivo, em sala de aula. [Formativa] Resolução de exercícios com simulação realística. O *feedback* será coletivo, em sala de aula. [Somativa] Desenvolvimento de projeto prático (PjBL) em equipe com prova de autoria individual. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Recuperação] Este RA não possui recuperação ao longo do semestre. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre com prazo estendido para envio das atividades propostas durante o semestre.

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA2: Desenvolve soluções escaláveis para transformação de dados semi e não estruturados com características de Big Data coletados em tempo real, de forma integrada.	ID2.1 – Identifica os mecanismos para processamento de dados semi e não estruturados com características de Big Data em tempo real. ID2.2 – Codifica soluções escaláveis aplicando técnicas de processamento em tempo real para transformação de dados semi e não estruturados com características de Big Data, de forma integrada.	Aula expositive *Peer Instruction* *Project-Based Learning (PjBL)*	[Diagnóstica] Resolução de exercícios com cunho conceitual-teórico durante as aulas. O feedback será coletivo, em sala de aula. [Formativa] Resolução de exercícios com simulação realística. O feedback será coletivo, em sala de aula. [Somativa] Desenvolvimento de projeto prático (PjBL) em equipe com prova de autoria individual. O feedback será realizado por equipes na entrega da atividade. [Recuperação] Este RA possui recuperação ao longo do semestre, por meio de reentrega de atividades propostas. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre com prazo estendido para envio das atividades propostas durante o semestre.

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA3: Desenvolve soluções integradas, que aplicam tecnologias para visualização de dados transformados em tempo real, para apoio à tomada de decisão, de forma sistematizada.	ID3.1 – Aplica soluções para visualização de dados transformados com características de Big Data. ID3.2 – Integra soluções para apoio a tomada de decisão em cenários com características de Big Data em pipelines de ETL, de forma sistematizada.	Aula expositive *Peer Instruction* *Project-Based Learning (PjBL)*	[Diagnóstica] Resolução de exercícios com cunho conceitual-teórico durante as aulas. O feedback será coletivo, em sala de aula. [Formativa] Resolução de exercícios com simulação realística. O feedback será coletivo, em sala de aula. [Somativa] Desenvolvimento de projeto prático (PjBL) em equipe com prova de autoria individual. O feedback será realizado por equipes na entrega da atividade. [Recuperação] Este RA não possui recuperação ao longo do semestre. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre com prazo estendido para envio das atividades propostas durante o semestre.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS*

Data		RA	Descrição das atividades pedagógicas	Carga horária
1	29/07	RA1	TDE 01 – Estudo de Biblioteca do Python: Pandas	04:00
2	05/08	RA1	Apresentação da Disciplina Feedback TDE 01 Formação de Equipes	04:00
3	12/08	-	Acolhida Cultural	04:00
4	19/08	RA1	Fundamentos de Data Analytics e Big Data.	04:00
5	26/08	RA1	Ingestão e qualidade dos dados.	04:00
6	02/09	RA1	Introdução ao Apache Spark.	04:00
7	09/09	RA1	Spark SQL e pré-processamento escalável.	04:00
8	16/09	RA1	Avaliação Somativa: Entrega e validação da Etapa 1	04:00
9	23/09	RA2	Fundamentos de processamento em tempo real.	04:00
10	30/09	-	Semana Acadêmica	04:00
11	07/10	RA2	Spark Structured Streaming.	04:00
12	14/10	RA2	Janelas e agregações em fluxo.	04:00
13	21/10	RA2	Avaliação Somativa: Entrega e validação da Etapa 2	04:00
14	28/10	RA3	Análise estatística de dados em fluxo.	04:00
15	04/11	RA3	Aprendizagem em data streams com CapyMOA.	04:00
16	11/11	RA3	Dashboards e integração do pipeline.	04:00
			TDE 02 – Power BI	08:00
17	18/11	RA3	Avaliação Somativa: Entrega e validação da Etapa 3	04:00
18	25/11	-	Feedback de notas finais Recuperação Parcial RA2	04:00
	02/12	-	Semana de Recuperação Estendida	

*O cronograma está sujeito a alterações conforme necessidade.

6. REGRAS DA DISCIPLINA

Os Resultados de Aprendizagem desta disciplina serão desenvolvidos de acordo com o exposto no Item 4 que apresenta os Resultados de Aprendizagem (RA), os Indicadores de Desempenho (ID), os Métodos ou Técnicas empregados e o Processo de Avaliação.

Serão conduzidos os seguintes tipos de avaliação:

- **Diagnóstica**: atividade de *feedback* imediato que permite ao(à) professor(a) acompanhar o aprendizado dos temas e identificar necessidades de replanejamento e/ou de reforço. Geralmente, será aplicada na forma de questões com respostas imediatas, em sala, referentes a um tema estudado anteriormente, individualmente ou em grupo. Não comporá a nota do estudante.

- **Formativa**: realizada durante o desenvolvimento das atividades, com intervenção e *feedback* imediatos, dados pelo(a) professor(a) ou pelos colegas em pares, reforçando os conceitos, quando necessário. Não comporá a nota do estudante.

- **Somativa**: composta por atividades com nota atribuída a partir de entregas (provas, trabalhos e atividades), com *feedback* imediato, de forma coletiva, no mesmo dia, em sala. A nota atribuída é necessária para a aprovação na disciplina, conforme o regulamento acadêmico.

- **Recuperação ao longo do semestre**: Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um único Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme o quadro apresentado no item 4 deste Plano de Ensino.

- **Recuperação Estendida**: Ao final do semestre, caso o estudante não tenha atingido a média 7,0 (sete), será oferecida a Semana de Recuperação Estendida, desde que sua nota seja maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 7,0 (sete). Nesta oportunidade, o(a) estudante fará a recuperação de todos os Resultados de Aprendizagem abaixo da média 7,0 (sete). A nota máxima da Recuperação Estendida é 7,0 (sete).

- **Nota da Disciplina:** A nota final da disciplina será calculada como média ponderada a partir das notas e pesos das atividades do Resultado de Aprendizagem, conforme definido a seguir:

$$\text{Nota} = \text{RA1} + \text{RA2} + \text{RA3}$$

Serão considerados os seguintes procedimentos para a perda de alguma Avaliação Somativa:

- **Segunda chamada**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas com avaliações de autoria de projetos dos cursos da Escola Politécnica, esta 2ª Chamada será realizada em data e horário da disciplina, e que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333). Caso o atestado não tenha QR Code de verificação de autenticidade, o estudante deverá apresentar o atestado físico em até 5 dias úteis da data do deferimento na secretaria da Escola Politécnica.

Regras para entregas de atividades da disciplina:

- **Meio de entrega**: Todas as entregas da disciplina serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme regras estabelecidas pelo(a) professor(a), não sendo aceitas entregas por outros meios. Não são permitidas entregas em atraso.

- **Autoria**: Quando uma atividade for realizada em grupo, todas as pessoas do grupo são responsáveis pelo seu conteúdo, independentemente da divisão de tarefas que possa ter ocorrido.

- **Honestidade intelectual**: Um dos princípios da graduação na PUCPR é a honestidade intelectual. Ao ser detectada qualquer violação a este princípio, será atribuída a nota 0,0 (zero) à avaliação em que o fato ocorreu.

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 Básica:

Nº	Referência
1	MARQUESONE, Rosangela. Big data: técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados. São Paulo: Casa do Código, Alura, 2018. 242 p. ISBN 978-85-5519-231-9.
2	MINER, Donald; SHOOK, Adam. MapReduce design patterns: building effective algorithms and analytics for hadoop and other systems. 1st ed. Sebastopol: O'Reilly, c2013. xvi, 230 p ISBN 978-1-449-32717-0.
3	GUILHON, A., MUNIZ, A. GOMES, C., GASPAR, E. Jornada Python: uma jornada imersiva na aplicabilidade de uma das mais poderosas linguagens de programação do mundo. Brasport. 552 p. 2022.

7.2 Complementar:

Nº	Referência
1	GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 198 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 978-85-363-2055-7.
2	PADILHA, Juliana et al. Analytics para big data. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 1 recurso online. ISBN 9786556903477.
3	DE MATTOS, V. L. D. et al. Introdução à estatística: aplicações em ciências exatas – 1. ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2017.
4	MENDELEVITCH, Ofer; STELLA, Casey; EADLINE, Doug. Practical data science with Hadoop and Spark: designing and building effective analytics at scale. Boston: Addison-Wesley, c2017. xix, 230 p. ISBN 978-0-13-402414-1.
5	COULOURIS, George F.; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. Porto Alegre: Bookman, 2013.

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1 Orientações para uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

De acordo com a Resolução nº 274/2024 CONSUN, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no ensino, aprendizagem e pesquisa da PUCPR deverá ocorrer de acordo com orientações explícitas do docente, que indicará quando, se e de que forma o uso pode acontecer. Ao utilizar qualquer ferramenta de IA, o estudante deve declarar explicitamente o uso, incluindo a seguinte declaração padrão nos materiais produzidos:

“Durante a preparação deste [TIPO DE CONTEÚDO], o(s) autor(es) usaram [FERRAMENTA, VERSÃO] para [EXPLICITAR MOTIVOS]. Após usar essa ferramenta, o(s) autor(es) revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo.”

Clique aqui para acessar as Diretrizes para uso de IA (Inteligência Artificial) na PUCPR

8.2 Link para documentos institucionais sobre avaliações, faltas, tratamento especial, Prêmio Marcelino Champagnat e outros.

Clique aqui para acessar estes documentos da PUCPR